

CHAPITRE 6 : Les angles : opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants · Les triangles

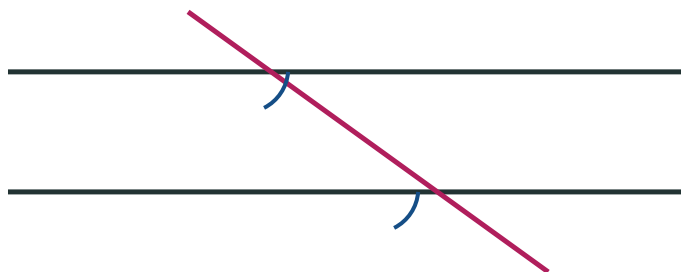
PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Effet spiralaire : compléments à 90 et 180, tables.)

1.	$90 - 54 = \dots$	6.	$180 - 60 - 60 = \dots$
2.	$180 - 84 = \dots$	7.	$7 \times 9 = \dots$
3.	$90 - 35 = \dots$	8.	La moitié de 70 = ...
4.	$180 - 105 = \dots$	9.	$45 + 45 = \dots$
5.	$60 + 60 = \dots$	10.	$180 - 90 = \dots$

Corrigés : 1. 36 · 2. 96 · 3. 55 · 4. 75 · 5. 120 · 6. 60 · 7. 63 · 8. 35 · 9. 90 · 10. 90.



deux droites parallèles coupées par une sécante : angles égaux

Figure 1 : Deux parallèles coupées par une sécante : des angles égaux.

Quand deux droites se croisent, ou quand une droite en coupe deux autres, elles forment des angles qui se ressemblent : certains sont toujours égaux, d'autres seulement quand les droites sont parallèles. Savoir reconnaître ces angles permet de **justifier** qu'un résultat est vrai sans le mesurer, et même de prouver que deux droites sont parallèles.

Dans ce chapitre, tu étudies les angles **opposés par le sommet**, **alternes-internes** et **correspondants**, puis tu appliques tout cela aux **triangles** (somme des angles, triangles particuliers). C'est un chapitre clé pour apprendre à **démontrer**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Angles opposés par le sommet

Leçon 2 : Angles alternes-internes

Leçon 3 : Angles correspondants

Leçon 4 : Les triangles : somme des angles et triangles particuliers

UN PEU D'HISTOIRE

L'étude des angles formés par des droites parallèles remonte aux géomètres grecs, mais ses applications sont partout autour de nous : dans les **toits à deux pentes** des cases, dans les **traverses** d'une voie ferrée (comme le chemin de fer Abidjan–Ouagadougou), dans le **tissage** régulier du Faso Dan Fani. Partout où des lignes parallèles sont croisées par une autre, on retrouve les mêmes angles, encore et encore.

» Note étymologique : « angle » vient du latin *angulus*, « coin ».

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont complémentaires et $\hat{A} = 54^\circ$. Détermine $\hat{B}$. (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Les angles $\hat{C}$ et $\hat{D}$ sont supplémentaires et $\hat{C} = 84^\circ$. Détermine $\hat{D}$.

Exercice P3. Avec ton rapporteur, mesure un angle de 70° , puis trace deux droites parallèles à l'équerre.

Exercice P4. Vrai ou faux : la somme des angles d'un triangle vaut 180° .

RAPPEL — Angles complémentaires et supplémentaires (vus en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Deux angles sont **complémentaires** si la somme de leurs mesures vaut 90° . Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures vaut 180° .

Mini-exemple. Si $\hat{A} = 54^\circ$ et si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont complémentaires, alors $\hat{B} = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ$.

Vérifie toi-même. $\hat{C} = 110^\circ$ et $\hat{C}$, $\hat{D}$ supplémentaires. Combien vaut $\hat{D}$?

Corrigé : $\hat{D} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir des angles opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants ; énoncer la propriété de la somme des angles d'un triangle.

Savoir-faire théorique : Reconnaître et utiliser ces angles pour **justifier** l'égalité de deux angles ou le **parallélisme** de deux droites ; calculer le troisième angle d'un triangle ; caractériser un triangle à partir de ses angles.

Savoir-faire pratique : Construire un triangle connaissant des angles ; tracer des droites parallèles coupées par une sécante.

LEÇON 1 : Angles opposés par le sommet

Activité de découverte — Le croisement de deux pistes

À Réo, deux pistes droites se croisent en un point O, formant quatre angles.

1. Trace deux droites sécantes en O. Numérote les quatre angles.
2. Mesure l'angle « en haut » et l'angle « en bas » (ceux qui se font face). Que remarques-tu ?
3. Ces deux angles sont dits « opposés par le sommet ». Énonce ce que tu observes.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Quand deux droites se coupent en un point, elles forment deux paires d'**angles opposés par le sommet** : ce sont les angles situés de part et d'autre du point, sans côté commun.

Propriété. Deux angles opposés par le sommet ont **la même mesure**.

Cette propriété se justifie par la conservation des angles de la symétrie centrale (Chapitre 3) : les deux angles sont symétriques par rapport au point d'intersection.

MÉTHODE : JUSTIFIER AVEC LES ANGLES OPPOSÉS PAR LE SOMMET

Étape 1 : Repère deux droites sécantes et le point d'intersection.

Étape 2 : Identifie les deux angles opposés par le sommet.

Étape 3 : Conclut qu'ils sont égaux.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Deux droites se coupent en O. Un des angles mesure 70° . Que vaut l'angle qui lui est opposé par le sommet ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les deux angles sont opposés par le sommet.	Ils ont la même mesure.
L'un mesure 70° .	Donc l'autre mesure 70°.

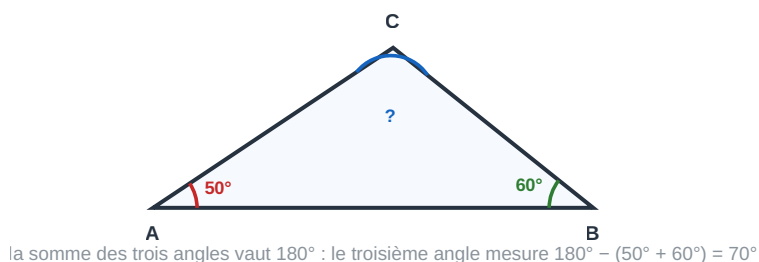
Vérification : au rapporteur, les deux angles « en face » mesurent bien 70° .

JE RAISONNE

Énoncé. Deux droites se coupent en O ; l'angle x mesure 110° . Montre que l'angle opposé par le sommet mesure aussi 110° .

- **Ce que je sais :** les deux angles sont opposés par le sommet.
- **La propriété :** deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
- **Conclusion :** l'angle opposé mesure 110° .

Rédaction type : « On sait que ces deux angles sont opposés par le sommet. Or des angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc le second mesure 110° . »



À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Deux droites se coupent en I ; un angle mesure 48° . Donne la mesure de l'angle opposé par le sommet.

Exercice 2. Soit l'angle AOB de mesure 60° . Construis son symétrique A'OB' par rapport à O. Les angles AOB et A'OB' sont-ils opposés par le sommet ? Justifie.

LEÇON 2 : Angles alternes-internes

Activité de découverte — La traverse des rails

Une droite (la sécante) coupe deux droites (d_1) et (d_2) en deux points B et E.

1. Trace cette configuration. Repère les angles situés **entre** les deux droites, **de part et d'autre** de la sécante : ce sont les angles alternes-internes.
2. Mesure une paire d'angles alternes-internes quand (d_1) et (d_2) **ne sont pas** parallèles : sont-ils égaux ?
3. Recommence quand (d_1) et (d_2) **sont** parallèles. Que remarques-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Deux droites coupées par une sécante forment des **angles alternes-internes** : ils sont situés **entre** les deux droites et **de part et d'autre** de la sécante.

Propriété (cas des parallèles). Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes sont **égaux**.

Propriété réciproque (pour justifier le parallélisme). Si deux angles alternes-internes sont **égaux**, alors les deux droites sont **parallèles**.

MÉTHODE : UTILISER LES ANGLES ALTERNES-INTERNES

Étape 1 : Vérifie d'abord si les droites sont parallèles (donnée de l'énoncé).

Étape 2 : Si oui : les angles alternes-internes sont égaux.

Étape 3 : Pour prouver un parallélisme : montre que deux angles alternes-internes sont égaux.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. $(d_1) // (d_2)$, coupées par une sécante. Un angle alterne-interne mesure 60° . Que vaut l'autre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(d_1) et (d_2) sont parallèles.	Les angles alternes-internes sont égaux.
L'un mesure 60° .	Donc l'autre mesure 60°.

Vérification : au rapporteur, les deux angles mesurent 60° .

ATTENTION !

Les angles alternes-internes (et correspondants) ne sont égaux **que si les droites sont parallèles** !

✗ Faux : « ces angles alternes-internes sont égaux » alors que les droites ne sont pas parallèles.

✓ Vrai : l'égalité n'a lieu **que** lorsque $(d_1) // (d_2)$.

JE RAISONNE

Énoncé. Deux droites (d_1) et (d_2) coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes égaux à 82° . Montre que $(d_1) // (d_2)$.

- **Ce que je sais :** les deux angles alternes-internes sont égaux ($82^\circ = 82^\circ$).
- **La propriété :** si deux angles alternes-internes sont égaux, les droites sont parallèles.
- **Conclusion :** $(d_1) // (d_2)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $(d_1) // (d_2)$ coupées par une sécante ; un angle alterne-interne mesure 75° . Donne la mesure de son alterne-interne.

Exercice 2. Deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-internes de 50° et 50° . Que peut-on conclure ?

LEÇON 3 : Angles correspondants

Activité de découverte — Les mêmes coins

Une sécante coupe (d_1) et (d_2) . Repère deux angles situés « au même endroit » à chaque croisement (par exemple, en haut à droite des deux).

1. Trace la configuration et colorie une paire d'angles correspondants.
2. Mesure-les lorsque $(d_1) // (d_2)$. Que remarques-tu ?
3. Et lorsque les droites ne sont pas parallèles ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Deux droites coupées par une sécante forment des **angles correspondants** : ils occupent la **même position** à chacun des deux croisements (même côté de la sécante, l'un « interne », l'autre « externe »).

Propriété. Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, les angles correspondants sont **égaux**.

Réciproque (pour justifier le parallélisme). Si deux angles correspondants sont **égaux**, les deux droites sont **parallèles**.

MÉTHODE : JUSTIFIER UN PARALLÉLISME

Étape 1 : Repère une paire d'angles correspondants (ou alternes-internes).

Étape 2 : Montre qu'ils ont la même mesure.

Étape 3 : Conclut que les deux droites sont parallèles.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. (d_1) et (d_2) sont coupées par la sécante (xy) . On sait que $BAD = 82^\circ$ et que l'angle correspondant $EBY = 82^\circ$. Les droites sont-elles parallèles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les angles BAD et EBY sont correspondants.	Ils ont la même mesure (82°).
Or des correspondants égaux $\Rightarrow$ droites parallèles.	$(d_1) // (d_2)$.

Vérification : à l'équerre, on confirme que (d_1) et (d_2) sont parallèles.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $(d_1) // (d_2)$ coupées par une sécante ; un angle correspondant mesure 110° . Donne la mesure de l'autre.

Exercice 2. Deux droites coupées par une sécante forment des angles correspondants de 98° et 90° . Sont-elles parallèles ? Justifie.

LEÇON 4 : Les triangles : somme des angles et triangles particuliers

Activité de découverte — Les trois coins du triangle

1. Trace un triangle ABC quelconque. Mesure ses trois angles au rapporteur.
2. Additionne les trois mesures. Que trouves-tu ?
3. Recommence avec un autre triangle. La somme change-t-elle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. Dans **tout** triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à **180°** .

Conséquences (caractérisation par les angles) :

- un triangle **équilatéral** a trois angles de **60°** ;
- un triangle **rectangle** a un angle de 90° (les deux autres sont complémentaires) ;
- un triangle **isocèle** a deux angles égaux (les angles à la base) ;
- si la somme de deux angles dépasse 180° , le triangle est **impossible**.

MÉTHODE : CALCULER LE TROISIÈME ANGLE D'UN TRIANGLE

Étape 1 : Additionne les deux angles connus.

Étape 2 : Soustrais cette somme de 180° .

Étape 3 : Le résultat est la mesure du troisième angle.

Étape 4 : Déduis la nature du triangle si on le demande.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Dans le triangle ILE , $\hat{I} = 20^\circ$ et $\hat{L} = 100^\circ$. Calcule $\hat{E}$ et donne la nature du triangle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Somme des angles = 180° .	$\hat{I} + \hat{L} + \hat{E} = 180^\circ$.
On additionne les deux connus.	$20^\circ + 100^\circ = 120^\circ$.
On soustrait de 180° .	$\hat{E} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.
Tous les angles sont différents.	Le triangle ILE est quelconque.

Vérification : $20^\circ + 100^\circ + 60^\circ = 180^\circ$. ✓

JE RAISONNE

Énoncé. ABC est un triangle, $E \in [AB]$, $F \in [AC]$, avec $(EF) \parallel (BC)$. Montre que l'angle AEF est égal à l'angle ABC.

- **Ce que je sais :** $(EF) \parallel (BC)$, coupées par la sécante (AB) .
- **La propriété :** des droites parallèles coupées par une sécante forment des angles correspondants égaux.
- **Conclusion :** angle $AEF =$ angle ABC.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Dans un triangle, deux angles mesurent 65° et 25° . Calcule le troisième et donne la nature du triangle.

Exercice 2. Un triangle ABC est isocèle avec $\hat{A} = 40^\circ$. Donne les mesures possibles des deux autres angles.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Que peut-on dire de deux angles opposés par le sommet ? (2 pts)
2. Quand deux angles alternes-internes sont-ils égaux ? (2 pts)
3. Quand deux angles correspondants sont-ils égaux ? (2 pts)
4. Combien vaut la somme des angles d'un triangle ? (1 pt)
5. Deux droites se coupent ; un angle vaut 130° . Donne l'angle opposé par le sommet. (2 pts)
6. $(d_1) \parallel (d_2)$; un angle alterne-interne vaut 65° . Donne son alterne-interne. (2 pts)
7. Deux angles correspondants valent 70° et 70° . Que peut-on conclure pour les droites ? (2 pts)
8. Dans un triangle ABC , $\hat{A} = 90^\circ$ et $\hat{B} = 35^\circ$. Calcule $\hat{C}$. (2 pts)
9. Quelle est la mesure de chaque angle d'un triangle équilatéral ? (2 pts)
10. Vrai ou faux : des angles alternes-internes sont toujours égaux, même si les droites ne sont pas parallèles. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Angles opposés par le sommet

Ex. 1. ★ Deux droites se coupent en O ; un angle mesure 35° . Donne les mesures des trois autres angles.

Ex. 2. ★★ Soit l'angle AOB de mesure 60° . Construis son symétrique A'O B' par rapport au point O. Les angles AOB et A'OB' sont-ils opposés par le sommet ? Justifie.

Ex. 3. ★★ Sur une figure, cite les angles opposés par le sommet, les correspondants, puis les alternes-internes.

Leçon 2 : Angles alternes-internes

Ex. 4. ★ Trace deux droites parallèles (D) et (Δ), puis une sécante (L). Numérote les angles formés et précise lesquels sont alternes-internes.

Ex. 5. ★★ Sur une figure, $(D_1) // (D_2)$ coupées par (L) et (T). a) Comment appelle-t-on les angles A_1 et B_2 ? b) Si $A_1 = 60^\circ$, que vaut B_2 ? Justifie. c) Calcule B_3 .

Ex. 6. ★★ ABC est un triangle, $E \in [AB]$, $F \in [AC]$ avec $(EF) // (BC)$. Démontre que les triangles ABC et AEF ont leurs angles égaux deux à deux.

Ex. 7. ★★★ Démontre de deux manières différentes (alternes-internes, correspondants) que deux angles d'une figure à droites parallèles sont égaux.

Leçon 3 : Angles correspondants et parallélisme

Ex. 8. ★★ (d_1) et (d_2) sont coupées par (xy). On sait que $BAD = 82^\circ$ et $EBY = 98^\circ$. a) Calcule ABE. b) Dédus que $(d_1) // (d_2)$.

Ex. 9. ★★ Sur la figure, $(d_1) // (d_2)$, $BAC = 70^\circ$. Détermine, en justifiant : a) ABF ; b) EBD ; c) EBF.

Ex. 10. ★★ Les angles et ED ont-ils la même mesure ? Les droites (AB) et (ED) peuvent-elles être parallèles ? Justifie.

Ex. 11. ★★★ (D_1) et (D_2) sont parallèles ; $M \in (D_1)$, $N \in (D_2)$. a) Construis P tel que (D_1) soit la bissectrice de PMN. b) Construis Q tel que (D_2) soit la bissectrice de MNQ. c) Démontre que $(PM) // (NQ)$.

Ex. 12. ★★★ (AB) et (CE) sont parallèles ; (D_1) et (D_2) sont les bissectrices des angles BAE et AEC. Justifie que les quatre demi-angles sont égaux. Que peut-on conclure pour (D_1) et (D_2) ?

Leçon 4 : Triangles

Ex. 13. ★ ABC est équilatéral. Calcule la mesure de chacun de ses trois angles. Construis-le ($AB = 5$ cm) et vérifie au rapporteur.

Ex. 14. ★ Soit ILE un triangle. Détermine le troisième angle et la nature du triangle : a) $\hat{I} = 20^\circ$, $\hat{L} = 100^\circ$; b) $\hat{I} = 65^\circ$, $\hat{L} = 25^\circ$; c) $\hat{I} = 80^\circ$, $\hat{L} = 20^\circ$; d) $\hat{I} = 60^\circ$, $\hat{L} = 60^\circ$.

Ex. 15. ★★ ABC est isocèle avec $\hat{A} = 40^\circ$. Calcule $\hat{B}$ et $\hat{C}$ (plusieurs possibilités).

Ex. 16. ★★ EFG est rectangle isocèle en E. Détermine les trois angles.

Ex. 17. ★★ ABC est rectangle en B, $BA = 4$ cm, $\hat{A} = 60^\circ$. a) Trace-le. b) Calcule $\hat{C}$. c) Place I milieu de [AC] ; quelle est la nature du triangle ABI ?

Ex. 18. ★★ AIR est rectangle en I, $AI = 4,5$ cm, $RAI = 60^\circ$. a) Fais la figure. b) Calcule IRA. c) P milieu de [RA] : donne la nature du triangle PAI, en justifiant.

- Ex. 19.** ★★ Construis un triangle BIL : $BI = 6$ cm, $IBL = 70^\circ$, $BLI = 50^\circ$. a) Calcule le troisième angle. b) Construis un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 5$ cm et $\hat{B} = 60^\circ$.
- Ex. 20.** ★★ Construis ABC : $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{B} = 40^\circ$, $AB = 5$ cm. D est tel que $C \in [BD]$. Calcule l'angle ACD (angle extérieur).
- Ex. 21.** ★★★ Construis un cercle de centre O, rayon 3,5 cm. Place A, B sur le cercle avec $AOB = 60^\circ$. a) Pourquoi le triangle OAB est-il isocèle ? b) Calcule ses angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$. c) Dédus qu'il est équilatéral.
- Ex. 22.** ★★★ Construis un triangle équilatéral HAS. Place M ($\neq S$) tel que MAH soit équilatéral et T ($\neq H$) tel que TAS soit équilatéral. Démontre que M, A, T sont alignés.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

- Ex. 23 : Maths et vie quotidienne.** ★★★ Sur le toit à deux pentes d'une case à Gaoua, les deux versants font respectivement 35° et 35° avec l'horizontale. Quel est l'angle au sommet du toit ? (*Indication : pense au triangle.*)
- Ex. 24 : Maths et vie quotidienne.** ★★★ Un menuisier de Bobo-Dioulasso assemble deux planches parallèles reliées par une traverse en biais. La traverse fait 70° avec la première planche. Quel angle fait-elle avec la seconde ? Justifie.
- Ex. 25 : Maths et vie quotidienne.** ★★★ Sur un plan de plantation de karité à Léo, deux rangées parallèles d'arbres sont traversées par un sentier. Le sentier fait un angle de 55° avec la première rangée. Quel angle fait-il avec la seconde ? Quelle propriété utilises-tu ?
- Ex. 26 : Maths et vie quotidienne.** ★★★ Une charpente triangulaire a un angle de 90° et un angle de 40° . Quel est le troisième angle ? La charpente est-elle un triangle rectangle ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur une figure, deux droites (d_1) et (d_2) sont coupées par une sécante. Un angle marqué mesure 65° . On me demande la mesure de l'angle alterne-interne associé.

Première tentative. Je récite : « les angles alternes-internes sont égaux », et je réponds 65° sans réfléchir. Mais ça bloque : pour vérifier, je pose mon rapporteur sur la figure... et je mesure environ 73° . La propriété du cours serait-elle fausse ?

La relance. Je relis la propriété en entier : « Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, **alors** les angles alternes-internes sont égaux. » Or sur ma figure, rien n'indique que (d_1) et (d_2) sont parallèles : pas de codage, rien dans l'énoncé. J'ai utilisé le « alors » sans avoir le « si ».

Le réflexe qui sauve. Avant d'appliquer une propriété, je vérifie que **toutes ses conditions** sont réunies. Ici : les droites sont-elles parallèles ? Si oui (codage ou énoncé), je conclus 65° sans mesurer. Si rien ne le dit, je ne peux pas conclure — et c'est la bonne réponse à donner.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : une propriété est un « si... alors... » ; sans le « si », pas de « alors ». Je vérifie les hypothèses avant de conclure.

Ex. 27 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève affirme : « Ces deux angles correspondants sont égaux, donc je n'ai pas besoin de savoir si les droites sont parallèles. » Explique pourquoi son raisonnement est dangereux et dans quel cas l'égalité est vraie.

Ex. 28 : J'écris et j'explique. ★★ Rédige, avec le modèle « On sait que... Or... Donc... », la démonstration que la somme des angles aigus d'un triangle rectangle vaut 90° .

Pour aller plus loin

Ex. 29. ★★★ ABC est un triangle quelconque ; (D) // (BC) passe par A. Démontre, à l'aide des angles alternes-internes, que la somme des angles du triangle ABC vaut 180° .

Ex. 30. ★★ Construis un triangle ABC : $\hat{A} = 107^\circ$ et $\hat{C} = 25^\circ$. Construis le parallélogramme ABCD. Calcule la mesure de chacun des quatre angles du parallélogramme et vérifie que leur somme vaut 360° .

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **La somme des angles d'un quadrilatère.** Tu sais maintenant que la somme des angles d'un triangle vaut 180° . Et pour une figure à quatre côtés ? Dessine plusieurs quadrilatères très différents : un carré, un rectangle, un quadrilatère quelconque « tordu » (mais non croisé). Mesure les quatre angles de chacun au rapporteur et calcule leur somme. Explore, essaie, conjecture : que trouves-tu à chaque fois ? Explique pourquoi, sans mesurer, ta conjecture est forcément vraie. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : trace une diagonale du quadrilatère ; combien de triangles obtiens-tu ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis la propriété adaptée (angles d'un croisement, droites parallèles, somme des angles d'un triangle), justifie, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La charpente de Nouna.

À Nouna, dans la Kossi, un charpentier fabrique une ferme de toit triangulaire de 6 m de portée ; le bois pèse 200 kg. Deux des angles de la ferme mesurent 50° et 65° .

Détermine la mesure du troisième angle de la ferme, puis indique au charpentier la nature de ce triangle en justifiant.

Situation d'intégration 2 : Les rails de Bérégadougou.

À Bérégadougou, sur la ligne de chemin de fer près de Banfora, deux rails parallèles, écartés de 1 m, sont reliés par une traverse en biais de 2,6 m. La traverse forme un angle de 72° avec le premier rail.

Montre, en justifiant par les angles formés avec une sécante, que la traverse forme avec le second rail un angle de même mesure, puis donne cette mesure.

Situation d'intégration 3 : Le carrefour de Pô.

À Pô, carrefour vers la frontière sud, deux avenues rectilignes se croisent. L'avenue principale a 4 voies et le carrefour voit passer 500 véhicules par jour. À ce croisement, l'un des quatre angles formés mesure 125° .

Détermine les mesures des trois autres angles du carrefour, en précisant à chaque fois la propriété utilisée.

Situation d'intégration 4 : La parcelle de Gourcy.

À Gourcy, réputée pour l'oignon, un géomètre veut vérifier qu'une limite de parcelle de 50 m de long est parallèle à une route large de 7 m. À l'aide d'une sécante, il mesure deux angles correspondants : 88° et 88° .

Établis si le géomètre peut affirmer que la limite est parallèle à la route, et justifie ta réponse.

Situation d'intégration 5 : Le pignon de Solenzo.

À Solenzo, dans les Banwa, le pignon d'un grenier haut de 4 m est un triangle isocèle ; les briques utilisées mesurent 20 cm. L'angle au sommet du pignon mesure 40° .

Calcule les deux angles à la base du pignon, en justifiant par la propriété du triangle isocèle.

Situation d'intégration 6 : Le champ de Sindou.

À Sindou, près des célèbres pics, un champ triangulaire est clôturé sur 80 m et produit 200 kg de mil. Il présente un angle de 90° à un coin et un angle de 30° à un autre.

Détermine la mesure du troisième angle du champ, puis indique sa nature et son côté le plus long, en justifiant.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Deux angles opposés par le sommet sont supplémentaires	Non : ils sont ÉGAUX. Supplémentaires = somme 180° (angles adjacents formant un plat).
Les angles alternes-internes sont toujours égaux	Seulement si les deux droites sont PARALLÈLES.
Un triangle avec des angles de 70° , 60° et 40°	Impossible : $70 + 60 + 40 = 170 \neq 180$. La somme des angles d'un triangle vaut 180° .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Opposés par le sommet** : angles « en face » à un croisement ; toujours égaux (Leçon 1).
- **Alternes-internes** : entre les droites, de part et d'autre de la sécante ; égaux si les droites sont parallèles (Leçon 2).
- **Correspondants** : même position aux deux croisements ; égaux si les droites sont parallèles (Leçon 3).
- **Somme des angles d'un triangle** : 180° (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

Les angles **opposés par le sommet** sont **toujours** égaux. Les angles **alternes-internes** et **correspondants** sont égaux **si et seulement si** les droites sont parallèles ; cette équivalence sert dans les deux sens : pour trouver une mesure (droites parallèles données) ou pour **prouver un parallélisme** (angles égaux donnés). Dans tout triangle, la somme des angles vaut **180°** : c'est l'outil clé pour calculer un angle manquant et reconnaître la nature d'un triangle (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Opposés par le sommet. Deux droites sécantes : les angles opposés sont égaux.

Alternes-internes / correspondants. Avec deux droites parallèles coupées par une sécante : égaux.
Réciproque : s'ils sont égaux, les droites sont parallèles.

Somme des angles d'un triangle. Toujours 180° . Équilatéral : $3 \times 60^\circ$. Rectangle : les deux angles aigus font 90° à eux deux.

Triangle isocèle. Les angles à la base sont égaux.

Réflexe. Pour trouver un angle manquant, cherche : opposés ? alternes-internes ? somme 180° dans le triangle ?

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $\hat{B} = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ$. **P2.** $\hat{D} = 180^\circ - 84^\circ = 96^\circ$. **P3.** Construction à vérifier. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : 48° (opposés par le sommet). **Ex.2 :** Oui : par la symétrie centrale de centre O, $[OA] \mapsto [OA']$ et $[OB] \mapsto [OB']$, donc AOB et A'OB' sont opposés par le sommet et égaux (60°).

L2 : Ex.1 : 75° (alternes-internes entre parallèles). **Ex.2 :** Les droites sont parallèles (alternes-internes égaux).

L3 : Ex.1 : 110° (correspondants entre parallèles). **Ex.2 :** Non parallèles : $98^\circ \neq 90^\circ$.

L4 : Ex.1 : $180^\circ - (65^\circ + 25^\circ) = 90^\circ$: triangle rectangle. **Ex.2 :** si $\hat{A} = 40^\circ$ est l'angle principal, les deux angles à la base valent $\frac{180-40}{2} = 70^\circ$ chacun ; si 40° est un angle à la base, l'autre base vaut 40° et le sommet 100° .

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Ils ont la même mesure. 2. Quand les droites sont parallèles. 3. Quand les droites sont parallèles. 4. 180° . 5. 130° . 6. 65° . 7. Les droites sont parallèles. 8. $\hat{C} = 180 - 90 - 35 = 55^\circ$. 9. 60° . 10. Faux : seulement si les droites sont parallèles.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. Les angles opposés par le sommet valent 35° et 35° ; les deux autres (supplémentaires) valent 145° et 145° .

Ex.3. Identification à faire sur la figure (opposés par le sommet = en face ; correspondants = même coin ; alternes-internes = entre les droites, de part et d'autre).

Ex.5. a) alternes-internes ; b) $B_2 = 60^\circ$ (alternes-internes entre parallèles) ; c) $B_3 = 120^\circ$ (supplémentaire de B_2).

Ex.7. On peut justifier soit par les alternes-internes, soit par les correspondants : dans les deux cas, parallèles $\Rightarrow$ angles égaux.

Ex.9. a) $ABF = 70^\circ$ (alternes-internes) ; b) $EBD = 70^\circ$ (opposés par le sommet) ; c) $EBF = 110^\circ$ (supplémentaire).

Ex.11. (PM) // (NQ) : les bissectrices créent des angles égaux qui rendent (PM) et (NQ) parallèles (alternes-internes égaux).

Ex.13. Chaque angle vaut 60° ($180 \div 3$).

Ex.15. Si $\hat{A} = 40^\circ$ au sommet : $\hat{B} = \hat{C} = 70^\circ$; si 40° à la base : l'autre base 40° , sommet 100° .

Ex.17. b) $\hat{C} = 180 - 90 - 60 = 30^\circ$; c) ABI est isocèle (I milieu de l'hypoténuse : $IA = IB$).

Ex.19. a) $180 - 70 - 50 = 60^\circ$; b) construction du triangle rectangle.

Ex.21. a) $OA = OB = \text{rayon}$, donc OAB isocèle ; b) $\hat{A} = \hat{B} = \frac{180-60}{2} = 60^\circ$; c) trois angles de $60^\circ \Rightarrow$ équilatéral.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Nouna). Compétence : somme des angles d'un triangle et nature. Corrigé-type : données inutiles : la portée (6 m) et le poids du bois (200 kg). Troisième angle : $180^\circ - (50^\circ + 65^\circ) = 65^\circ$; deux angles égaux (65°) : triangle isocèle. Grille APC, C1 : a écarté les 6 m et les 200 kg, choisi « somme des angles = 180° », vu qu'il faut conclure sur la nature. C2 : $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$ exact, comparaison correcte. C3 : « isocèle » justifié, réponse adressée au charpentier. CP : justification rédigée.

Situation 2 (Bérégadougou). Compétence : angles formés par deux parallèles et une sécante. Corrigé-type : données inutiles : l'écartement (1 m) et la longueur de la traverse (2,6 m). Les rails étant parallèles, l'angle correspondant à 72° vaut 72° . Grille APC, C1 : a écarté le 1 m et les 2,6 m, reconnu « parallèles coupées par une sécante », choisi la propriété des angles. C2 : « parallèles $\Rightarrow$ angles égaux » appliquée, 72° conservé. C3 : conclusion 72° cohérente, propriété nommée, réponse adressée au contrôleur. CP : justification claire.

Situation 3 (Pô). Compétence : angles opposés par le sommet et supplémentaires. Corrigé-type : données inutiles : le nombre de voies (4) et le trafic (500 véhicules/jour). Opposé par le sommet : 125° ; les deux autres, supplémentaires : $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$ chacun. Grille APC, C1 : a écarté les 4 voies et les 500 véhicules, reconnu un croisement, choisi les propriétés (opposés, supplémentaires). C2 : 125° et 55° corrects. C3 : total 360° autour du point, propriétés nommées, réponse adressée au service de voirie. CP : présentation claire.

Situation 4 (Gourcy). Compétence : prouver un parallélisme (réciproque). Corrigé-type : données inutiles : la longueur de la limite (50 m) et la largeur de la route (7 m). Deux angles correspondants égaux ($88^\circ = 88^\circ$) $\Rightarrow$ la

limite est parallèle à la route ; le géomètre peut l'affirmer. Grille APC, C1 : a écarté les 50 m et les 7 m, compris qu'il faut prouver un parallélisme, choisi la réciproque. C2 : « correspondants égaux $\implies$ parallèles » appliquée, $88^\circ = 88^\circ$. C3 : conclut « parallèle », réponse adressée au propriétaire. CP : justification claire, sens de la propriété respecté.

Situation 5 (Solenzo). *Compétence : triangle isocèle et somme des angles.* Corrigé-type : données inutiles : la hauteur du grenier (4 m) et la taille des briques (20 cm). Angles à la base : $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$ chacun. Grille APC, C1 : a écarté les 4 m et les 20 cm, reconnu un triangle isocèle, choisi « angles à la base égaux » + somme = 180° . C2 : $140^\circ \div 2 = 70^\circ$ corrects. C3 : 70° plausible, égalité cohérente, réponse adressée au maçon. CP : justification rédigée.

Situation 6 (Sindou). *Compétence : somme des angles, nature et côtés d'un triangle.* Corrigé-type : données inutiles : la clôture (80 m) et la production (200 kg). Troisième angle : $180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$; triangle rectangle ; le côté le plus long est l'hypoténuse, opposée à l'angle droit. Grille APC, C1 : a écarté les 80 m et les 200 kg, choisi la somme des angles = 180° . C2 : $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ exact. C3 : « rectangle » justifié, hypoténuse identifiée, réponse adressée au propriétaire. CP : justification claire, raisonnement complet.

Problème ouvert. Pour le carré : $4 \times 90^\circ = 360^\circ$. Pour le rectangle : 360° aussi. Pour un quadrilatère quelconque, les mesures varient mais la somme reste proche de 360° (les petits écarts viennent de la précision du rapporteur). Conjecture : **la somme des angles d'un quadrilatère non croisé vaut 360°** . Explication sans mesure : une diagonale partage le quadrilatère en **deux triangles** ; les angles des deux triangles, réunis, reconstituent exactement les quatre angles du quadrilatère ; donc la somme vaut $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$. *Critères de réussite : j'ai testé au moins trois quadrilatères différents ; j'ai mesuré et additionné les angles ; j'ai énoncé la conjecture 360° ; j'ai expliqué avec la diagonale et les deux triangles.*